

با گهرانی شیل ایران،

بی نهایت پشتیبانی



اینورتر خورشیدی
(سانورتر)

Solar Inverter

HI2 8-11KW- 48V- Hybrid

مدل



www.shil.ir



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

۱- راهنما**۱-۱ هدف :**

این راهنما نحوه راه اندازی ، تست و عیب یابی محصول را شرح میدهد.

۱-۲ دامنه :

این راهنما نحوه نصب ایمن ، سیم کشی و اطلاعات دستگاه را ارائه میدهد.

۱-۳ دستورالعمل های ایمنی :

۱- قبل از نصب ، دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری را مطالعه فرمایید.

۲- از باتری های سرب اسیدی و لیتیوم میتوان استفاده کرد.

۳- دستگاه را شخصا باز نکنید و برای این کار از خدمات پس از فروش شرکت شیل ایران کمک بگیرید.

۴- جهت جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعمیرات و نگهداری علاوه بر خاموش کردن دستگاه و منبع تغذیه ، سیم کشی ها را نیز جدا کنید.

۵- تنها نمایندگان شرکت شیل ایران مجاز به راه اندازی و رفع عیب این دستگاه هستند اگر پس از آن عیب برطرف نگردید محصول را جهت گارانتی به شرکت تحویل دهید.

۶- از آنجایی که اینورتر ایزوله نیست ، تنها سه مدل PV (پنل خورشیدی) قابل استفاده است : تک کریستالی ، پلی کریستالی کلاس A و ماژول های CIGS . از ماژول های PV که احتمال جریان نشتی دارند استفاده نشود مانند : ماژول های PV متصل شده به زمین.

از عدم اتصال CIGS ها به زمین اطمینان حاصل نمایید.

۷- استفاده از جعبه کمباین مجهز به حفاظت صاعقه الزامی است . در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب وارد شود.

این دستگاه یک اینورتر/شارژر چندمنظوره است که عملکرد های مختلفی از اینورتر، شارژر خورشیدی و شارژر باتری را در یک سیستم واحد ادغام می کند. این سیستم انرژی الکتریکی بدون وقفه را برای مصرف کنندگان تأمین می کند. نمایشگر LCD پیشرفته آن، امکان تنظیم پارامترهای مختلف را مطابق با نیازهای کاربر فراهم می سازد.

۲-۱ ویژگی ها :

۱- اینورتر خورشیدی هیبریدی (قابل استفاده در حالت متصل به شبکه و خارج از شبکه)

۲- ضریب توان خروجی $\cos\psi=1$

۳- پشتیبانی از کنترل شارژر در ساعات اوج مصرف و کم باری

۴- طراحی هوشمند شارژر باتری برای بهینه سازی عملکرد باتری

۵- سازگار با شبکه برق شهری و ژنراتور

۶- دارای حفاظت در برابر اضافه بار، دمای بیش از حد، اتصال کوتاه، به همراه ثبت خطا و تاریخچه

۷- مجهز به دیتالاگر Wi-Fi داخلی (اختیاری براساس سفارش مشتری)

۸- قابلیت کارکرد موازی تا ۶ دستگاه

۹- دارای دو کانال خروجی مستقل

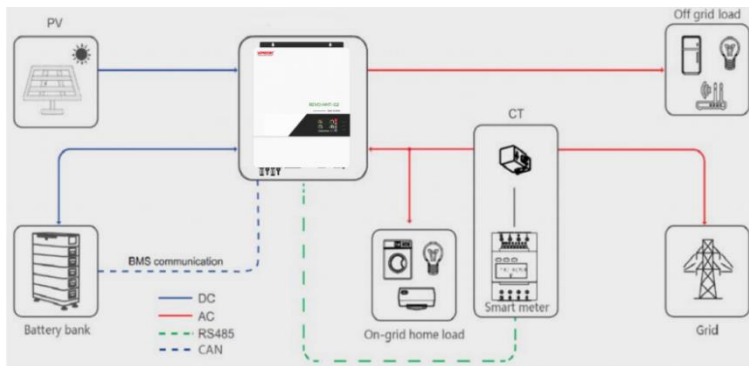
۱۰- پورت رزرو شده برای ارتباط با سیستم مدیریت باتری (BMS) از طریق RS485 و CAN

۲-۲ نحوه اتصال اجزای اصلی سیستم :

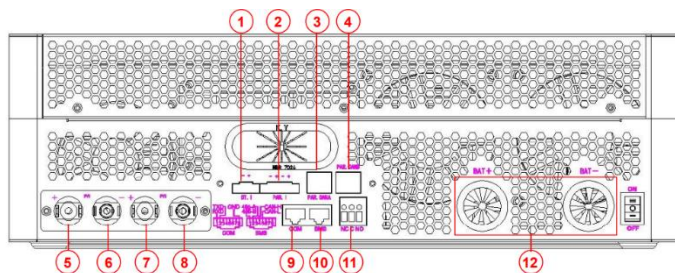
تصویر زیر کاربرد اصلی اینورتر را نمایش میدهد.

همچنین شامل ژنراتور یا برق شهری و مازول های PV جهت داشتن یک سیستم عملیاتی است.

این اینورتر می تواند برق مورد نیاز تمامی دستگاه های خانگی یا اداری ، دستگاه های موتوری ، روشنایی ، سیستم خنک کننده ، سیستم گرم کننده و یخچال را تأمین کند.



۲-۳ نمای کلی محصول :



۱- پورت CT (اختیاری)

۲- پورت اشتراک جریان (تقسیم بار بین چند اینورتر موازی)

۳- پورت PAR.CANA (ارتباط موازی A ، کانال اول ارتباطی از طریق CAN bus برای هماهنگی اینورترها)

۴- پورت PAR.CANB (ارتباط موازی B ، کانال دوم ارتباطی CAN bus برای پایداری بیشتر)

۵- کانکتور مثبت PV2 (ورودی مثبت پنل خورشیدی دوم)

۶- کانکتور منفی PV2 (ورودی منفی پنل خورشیدی دوم)

۷- کانکتور مثبت PV1 (ورودی مثبت پنل خورشیدی اول)

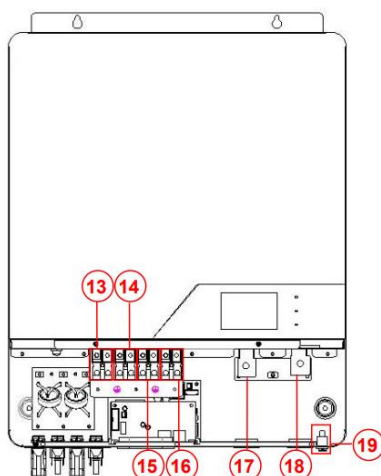
۸- کانکتور منفی PV1 (ورودی منفی پنل خورشیدی اول)

۹- پورت COMM (برای اتصال به کامپیوتر یا تجهیزات مانیتورینگ)

۱۰- پورت BMS (سیستم مدیریت باتری ، کنترل وضعیت شارژ و دشارژ و ایمنی باتری ها)

۱۱- کنتاكت خشك ژنراتور(فرمان روشن و خاموش به ژنراتور بدون ولتاژ داخلی)

۱۲- ترمینال های باتری



۱۳- ژنراتور

۱۴- شبکه برق شهری

۱۵- خروجی اصلی

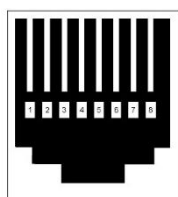
۱۶- خروجی فرعی یا اسلیو (خروجی دوم برای بارهای غیرضروری یا جداگانه)

۱۷- قطب مثبت باتری

۱۸- قطب منفی باتری

۱۹- کلید روشن و خاموش

COMM:RS323	1: RXD 2: TXD 4: +VCC 8: GND
BMS:CAN,RS485	1: 485B 2: 485A 4: CAN-H 5: CAN-L



COMM



BMS

۳- اتصال WIFI (اختیاری)

۱- کاربران می توانند نرم افزار "SOLAR OF THINGS" را از اپ استور دانلود کنند.

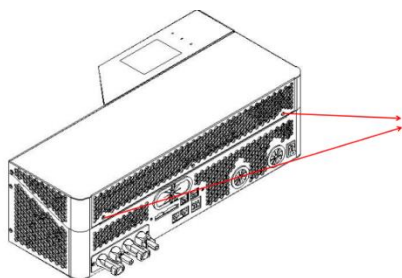
۲- اینورترها قابلیت Wi-Fi یکپارچه را به طور پیش فرض دارا هستند که این موضوع باعث می شود ادغام آن ها با شبکه خانگی بسیار آسان باشد (دانگل Wi-Fi به طور اختیاری است) ، این ویژگی برای نظارت محلی از طریق شبکه بی سیم خانگی خود اینورتر یا برای پلتفرم های نظارت آنلاین ایده آل است.

۴- نصب و راه اندازی

۴-۱ باز کردن و بازرسی

قبل از نصب مطمئن شوید که محصول آسیب ندیده باشد . در داخل جعبه باید یک عدد اینورتر ، یک دفترچه راهنما ، یک کابل ارتباطی موازی ، یک کابل اشتراک جریان و دو ست کانکتورهای PV وجود داشته باشد.

قبل از باز کردن دستگاه، لطفاً دو پیچ روی درپوش دستگاه را باز کنید.

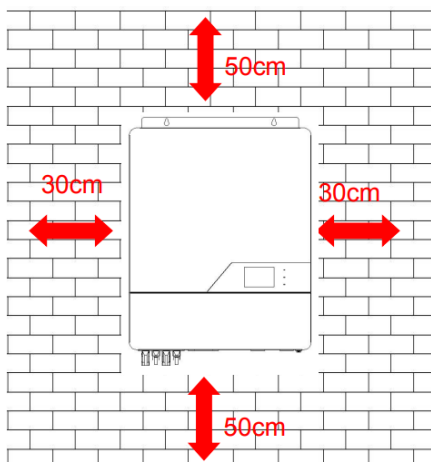


پیچ ها را باز کنید

۴-۳ نصب دستگاه

قبل از انتخاب مکان نصب ، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- اینورتر را روی سطوح قابل اشتعال نصب نکنید ، بهتر است بر روی بتن نصب گردد.
- ۲- روی سطح محکم و پایدار نصب کنید.
- ۳- اینورتر به گونه ای نصب شود تا امکان خواندن آسان صفحه نمایش (LCD) فراهم باشد.
- ۴- برای گردش مناسب هوا تقریباً ۳۰ سانتی متر در اطراف و ۵۰ سانتی متر از بالا و پایین باید فاصله داشته باشید.
- ۵- برای عملکرد بهینه ، دمای محیط باید بین ۱۰- تا ۵۰+ درجه باشد.
- ۶- محصول باید بصورت عمودی و مانند تصویر زیر نصب شود تا فضای کافی برای سیم کشی وجود داشته باشد.



۴-۴ اتصال باتری

برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، توصیه می‌شود یک محافظ جریان DC و یا دستگاه قطع کننده جریان بین باتری و اینورتر نصب شود. ممکن است در برخی موارد استفاده از دستگاه قطع کننده جریان ضروری نباشد، اما همچنان نیاز به استفاده از محافظ جریان وجود دارد. لطفاً با توجه به جدول زیر، بر اساس مقدار جریان نامی فیوز یا کلید محافظ را انتخاب کنید.

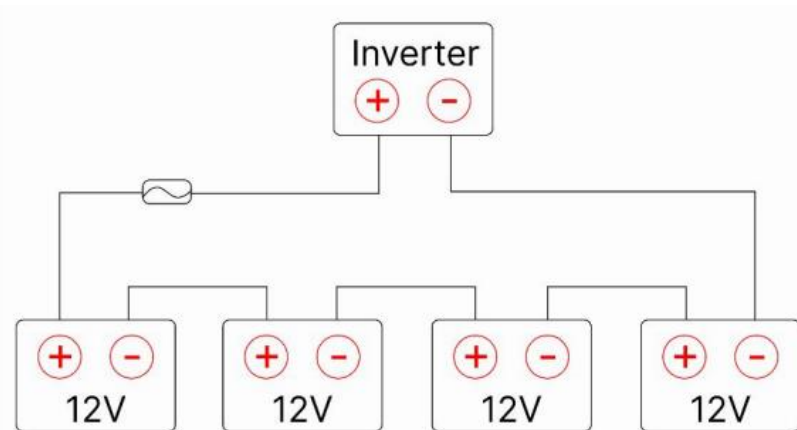
تمام سیم‌کشی‌ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری بسیار مهم است تا سیستم به طور ایمن و کارآمد، کار کند.

برای کاهش خطر و آسیب، لطفاً از کابل‌های مناسب مطابق جدول زیر استفاده نمایید:

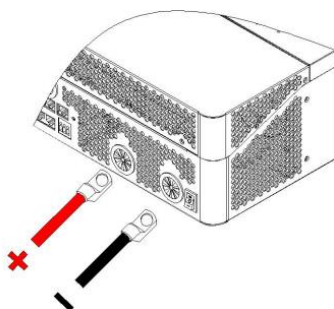
سطح مقطع کابل		ظرفیت باتری	جریان	مدل
70 mm ²	1 AWG	200 AH	182.2 A	8 KW
85 mm ²	1*3 AWG	250 AH	228 A	11 KW

نمودار اتصال باتری 48VDC



باید روی کابل‌های باتری سرسیم حلقه‌ای نصب شود. سپس کابل‌ها را داخل ترمینال باتری قرار داده و پیچ‌ها را به طور کامل محکم کنید. برای اطلاع از میزان گشتاور مناسب، به جدول سائز کابل باتری مراجعه نمایید.

حتماً بررسی کنید که قطب مثبت و منفی باتری و اینورتر به درستی و مطابق با علامت‌ها متصل شده باشند و سرسیم‌ها کاملاً محکم روی ترمینال‌های باتری بسته شده باشند



هشدار: خطر برق‌گرفتگی

به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود.

از قرار دادن هرگونه قطعه بین سطح صاف ترمینال اینورتر و سرسیم حلقه‌ای خودداری نمایید.

وجود هرگونه فاصله یا مانع در محل اتصال می‌تواند موجب افزایش مقاومت الکتریکی، ایجاد حرارت غیرمجاز و در نهایت داغ شدن بیش از حد ترمینال‌ها و آسیب به دستگاه گردد.

هیچ ماده ضد خوردگی روی ترمینال‌ها قبل از اتصال کامل استفاده نکنید.

قبل از اتصال قطع‌کننده DC، حتماً مثبت (+) را به مثبت و منفی (-) را به منفی وصل کنید.

۴-۵ اتصال ورودی / خروجی AC

قبل از اتصال به منبع برق AC ، باید یک کلید قطع کننده AC جداگانه بین اینورتر و منبع برق نصب شود تا اینورتر در هنگام تعمیرات ایمن بوده و از اضافه جریان محافظت شود. مقدار جریان پیشنهادی برای کلید قطع کننده AC برای مدل 8-11KW برابر با 70A است .

ترمینال ها به صورت "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) علامت گذاری شده اند. لطفاً ورودی و خروجی را اشتباه متصل نکنید.

تمام سیم کشی ها باید توسط کارشناسان انجام شود. برای کاهش خطر آسیب، از کابل مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید :

گشتاور	سطح مقطع کابل	مدل
1.4-1.6 Nm	8 AWG	8 KW
	6 AWG	11 KW

پیش از انجام اتصال ورودی یا خروجی AC ، محافظ AC را قطع نمایید.

روکش عایق سیم ها را به اندازه حدود ۱۰ میلی متر جدا کنید.

سیم های ورودی و خروجی AC و ژنراتور را مطابق قطب بندی روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ ها را محکم ببندید .

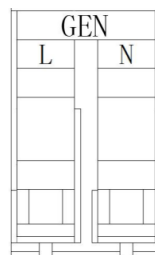
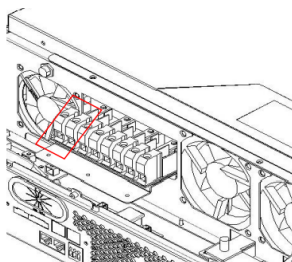
سیم اتصال به زمین (⊕) : زرد - سبز (ابتدا متصل شود)

فاز (L) : قهوه ای یا مشکی

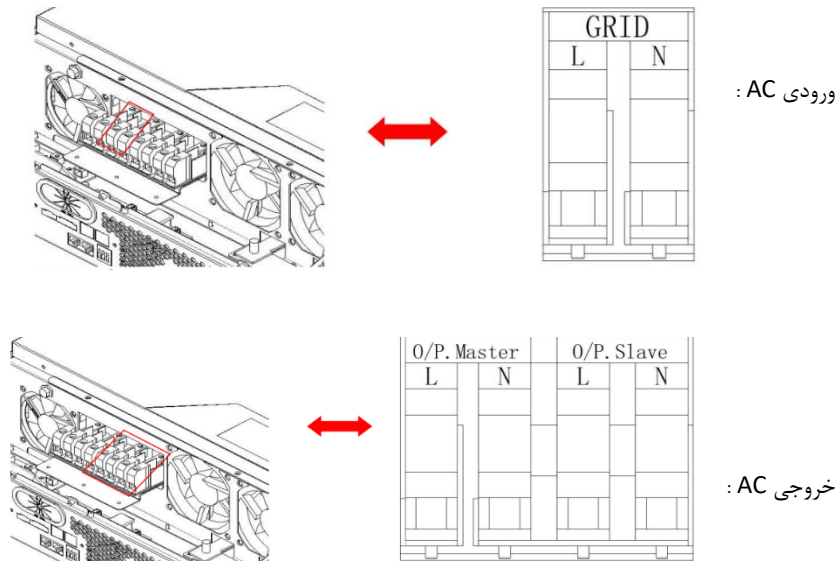
نول (N) : آبی

از قطع بودن منبع تغذیه AC پیش از انجام اتصالات مطمئن شوید.

اطمینان حاصل نمایید که تمامی اتصالات سیم ها محکم، ایمن و بدون هرگونه لقی باشند.



ژنراتور :



این اینورتر به دو خروجی مجهز است . در بخش خروجی، چهار ترمینال موجود است :

Master: L / N خروجی اصلی

Slave: L / N خروجی دوم

خروجی دوم توسط گزینه “BAT Para” کنترل می‌شود.

اگر سیم‌های فاز (L) و نول (N) برعکس وصل شوند، هنگام کار اینورترها به صورت موازی ممکن است باعث اتصال کوتاه در شبکه برق شود.

لوازمی مانند کولر گازی حداقل ۲ الی ۳ دقیقه زمان نیاز دارند تا گاز مبرد (ماده ای شیمیایی در چرخه سرمایش و تهویه که با تغییر بین حالت مایع و بخار، گرما را جذب و منتقل می‌کند و در سیستم هایی مانند کولر گازی و یخچال به کار می‌رود)، در داخل مدارها متعادل شود. در صورت قطع و وصل سریع مجدد برق ، احتمال آسیب به دستگاه متصل وجود دارد. قبل از نصب، از تولیدکننده‌ی کولر گازی مطمئن شوید که دستگاه دارای عملکرد تاخیر زمانی راه‌اندازی مجدد پس از خاموشی برق است. در غیر این صورت، اینورتر ممکن است خطای اضافه بار ایجاد کرده و خروجی را قطع کند تا از دستگاه محافظت نماید، اما گاهی ممکن است همچنان به کولر گازی ضرر وارد شود.

۴-۶ اتصال پنل خورشیدی (PV)

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی ممنوع است .

قبل از اتصال پنل‌های خورشیدی، حتماً یک قطع‌کننده مدار DC بین اینورتر و پنل‌ها نصب کنید .

برای ایمنی سیستم و عملکرد بهینه، استفاده از کابل مناسب بسیار مهم است. لطفاً از کابل پیشنهادی زیر استفاده نمایید:

مدل	سطح مقطع کابل		گشتاور
8-11 KW	10 AWG	6 mm ²	1.2-1.6 Nm

مراحل اتصال :

مرحله ۱: ولتاژ ورودی آرایه پنل خورشیدی را بررسی کنید. این سیستم از دو آرایه پنل خورشیدی پشتیبانی می‌کند.

اطمینان حاصل کنید که جریان هر ورودی کانکتور PV بیش از ۳۰ آمپر نباشد.

اگر ولتاژ ورودی بیش از حد مجاز باشد، باعث آسیب جدی به دستگاه میشود. بنابراین پیش از اتصال سیم‌ها، حتماً ولتاژ سیستم را بررسی کنید.

مرحله ۲: کلید حفاظتی (Circuit Breaker) را در وضعیت قطع قرار داده و کلید DC را خاموش نمایید.

مرحله ۳: کانکتورهای PV همراه دستگاه را طبق مراحل زیر به ماژول‌های خورشیدی متصل کنید.

	بدنه کانکتور مادگی
	ترمینال مادگی
	بدنه کانکتور نری
	ترمینال نری
	انبر پرس و آچار

کابل را آماده کرده و مطابق مراحل مونتاژ کانکتور عمل کنید:

روکش کابل را در هر دو سر به اندازه ۸ میلی متر جدا کنید. دقت کنید که در هنگام لخت کردن کابل، رشته‌های هادی سیم آسیب نبینند یا بریده نشوند.



کابل لخت شده را داخل ترمینال مادگی قرار دهید و مطابق شکل زیر، ترمینال مادگی را پرس کنید.



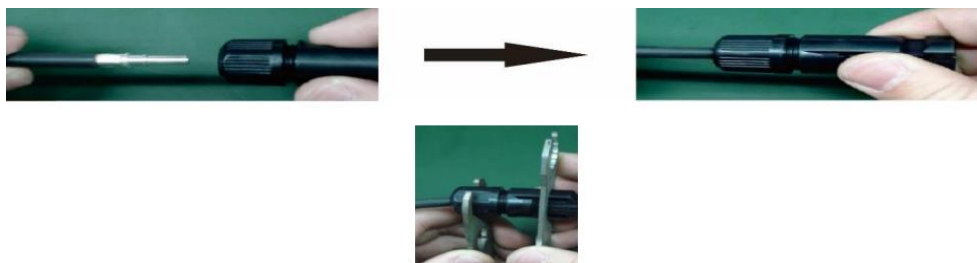
کابل مونتاژ شده را مطابق شکل زیر داخل بدنه کانکتور مادگی قرار دهید.



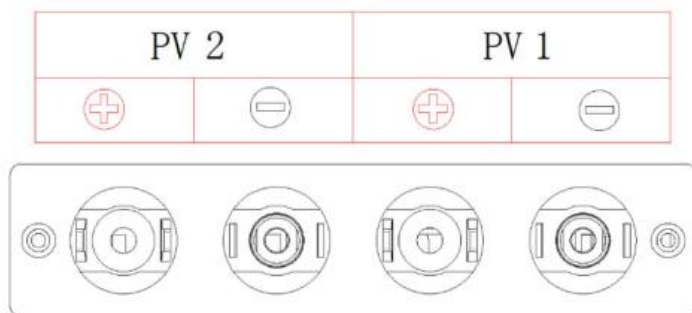
کابل لخت شده را داخل ترمینال نری قرار دهید و مطابق شکل زیر، ترمینال نری را پرس کنید.



کابل مونتاژ شده را مطابق شکل زیر داخل بدنه کانکتور نری قرار دهید.



مرحله ۴ : پلارینه کابل اتصال خروجی از پنل های فتو ولتاییک (PV) و کانکتور های ورودی PV دستگاه را به درستی بررسی کنید. سپس قطب مثبت (+) کابل اتصال را به قطب مثبت (+) کانکتور ورودی PV و قطب منفی (-) کابل اتصال را به قطب منفی (-) کانکتور ورودی PV متصل نمایید.



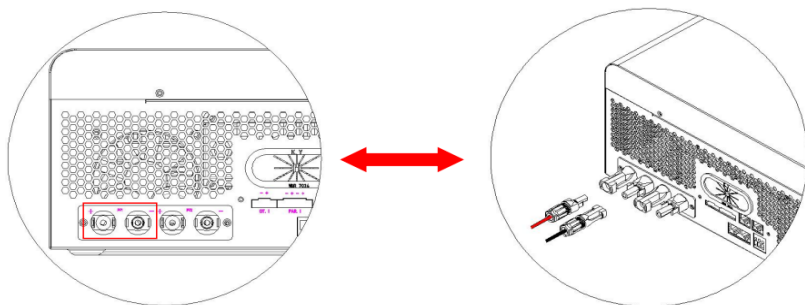
ایمنی و کارایی اتصال پنل خورشیدی :

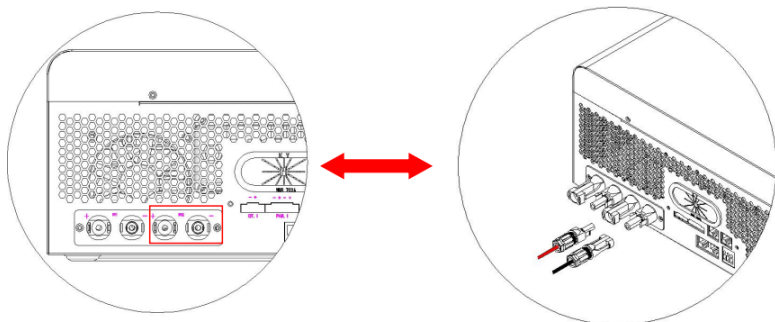
برای ایمنی و بهره وری بهتر، استفاده از کابل های مناسب برای اتصال پنل های خورشیدی بسیار اهمیت دارد. برای کاهش خطر آسیب یا صدمات، لطفاً از سایز کابل های پیشنهادی که در جدول زیر ارائه شده است استفاده کنید.

گشتاور	سطح مقطع کابل		مدل
1.2-1.6 Nm	4 mm ²	12 AWG	8-11 KW

هرگز به طور مستقیم به ترمینال های اینورتر دست ننزید. این کار ممکن است باعث شوک الکتریکی مرگبار شود.

اتصال PV2





انتخاب پنل خورشیدی:

هنگام انتخاب پنل های PV مناسب ، لطفا پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

ولتاژ مدار باز (Voc) پنل های خورشیدی نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز مجاز آرایه PV در اینورتر بیشتر باشد.

ولتاژ مدار باز (Voc) پنل های خورشیدی باید بالاتر از حداقل ولتاژ باتری باشد.

8-11 KW	مدل اینورتر
500 Vdc	حداکثر ولتاژ مدار باز پنل ها
60 Vdc ~ 450 Vdc	محدوده ولتاژ MPPT ماژول PV

اتصال سیم پنل خورشیدی :

لطفاً مراحل زیر را برای اتصال سیم های پنل خورشیدی انجام دهید:

روکش سیم های مثبت و منفی را به اندازه ۱۰ میلیمتر جدا کنید . پیشنهاد می شود سرسیم را با ابزار مخصوص روی انتهای سیم های مثبت و منفی پرس کنید . سیم های پنل خورشیدی را با استفاده از پیچ های موجود به اینورتر متصل کنید (مطابق تصویر).

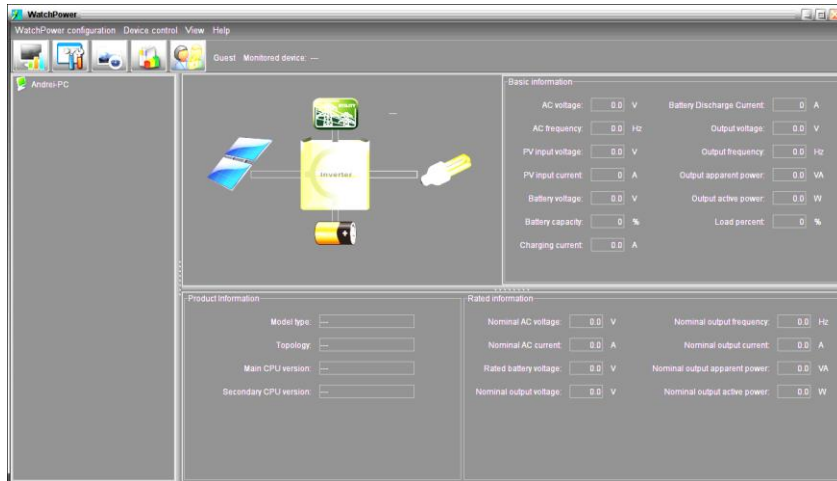


۴-۷ مونتاز نهایی

پس از اتصال تمام سیم‌ها ، درپوش پایینی را سر جای خود قرار داده و آن را با دو پیچ ببندید.

۴-۸ اتصال ارتباطی RS232

لطفا نرم افزار "Watch Power" را از وب سایت رسمی دانلود کنید. هنگامی که اینورتر به کامپیوتر متصل است ، صفحه زیرنمایش داده می شود.



۴-۹ رله وضعیت باتری

در قسمت پشت دستگاه یک رله با ظرفیت 3A/250VAC وجود دارد. این رله می‌تواند برای ارسال سیگنال کنترلی به دستگاه های خارجی استفاده شود، زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار برسد.

		شرایط	وضعیت دستگاه
C&NO	NC&C		
بسته	باز	دستگاه خاموش است و هیچ خروجی ندارد	دستگاه خاموش
باز	بسته	ولتاژ باتری کمتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 12	دستگاه روشن
بسته	باز	ولتاژ باتری بیشتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 13	

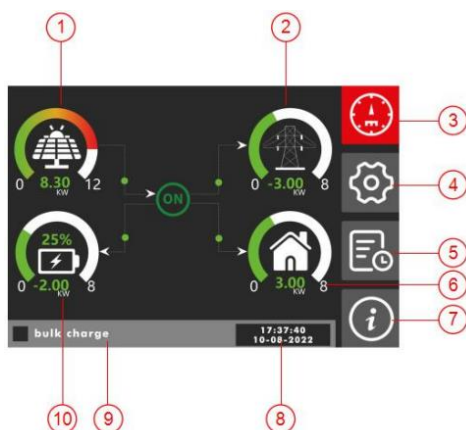
۵- راه اندازی

۵-۱ روشن/خاموش

هنگامی که دستگاه و باتری به درستی نصب شدند با استفاده از کلید روشن - خاموش دستگاه را روشن کنید.

۵-۲ پنل عملکرد و نمایشگر

پنل عملکرد و نمایشگر که در زیر نشان داده شده، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد. این پنل شامل سه نشانگر، چهار دکمه عملکرد و یک نمایشگر LCD است که وضعیت عملکرد و اطلاعات ورودی و خروجی را نشان می‌دهد.



۱- اطلاعات پنل خورشیدی

۲- اطلاعات برق ورودی و خروجی AC

۳- صفحه اصلی

۴- تنظیمات

۵- تاریخچه

۶- اطلاعات بار مصرفی

۷- درباره دستگاه

۸- زمان و تاریخ

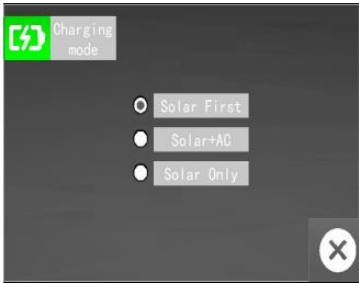
۹- اطلاعات وضعیت جاری

۱۰- اطلاعات وضعیت باتری

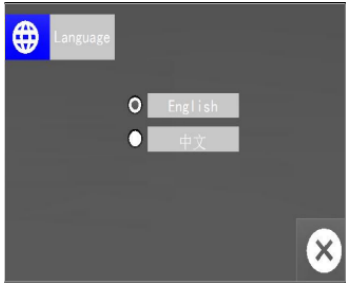
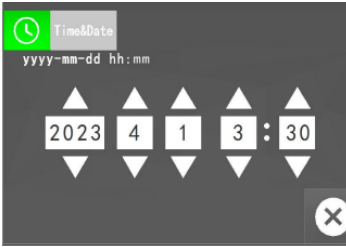
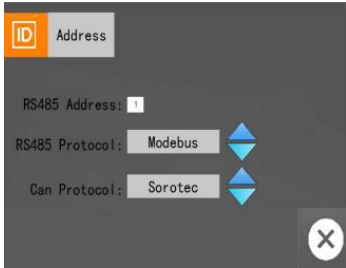
توضیحات	آیکون
ولتاژ، جریان و توان پنل خورشیدی با کلیک روی این آیکون می‌توانید آمار و اطلاعات پنل خورشیدی را ببینید.	
ولتاژ، جریان و توان باتری با کلیک روی این آیکون، داده های BMS (سیستم مدیریت باتری) نمایش داده می‌شود.	
ولتاژ، جریان و توان ورودی AC با کلیک روی این آیکون می‌توانید داده ورودی AC را ببینید.	
ولتاژ، جریان و توان خروجی با کلیک روی این آیکون می‌توانید داده خروجی را مشاهده کنید.	
رابط اصلی (صفحه اصلی) با کلیک روی این آیکون به داشبورد باز می‌گردید.	
تنظیمات با کلیک روی این آیکون وارد صفحه تنظیمات می‌شوید.	
تاریخچه با کلیک روی این آیکون وارد بخش تاریخچه رخدادها و خطاها می‌شوید.	
درباره دستگاه با کلیک روی این آیکون، اطلاعاتی مانند مدل دستگاه و نسخه Firmware اینورتر نمایش داده می‌شود.	
تاریخ و زمان	
اطلاعات وضعیت عملکرد لحظه‌ای اینورتر	

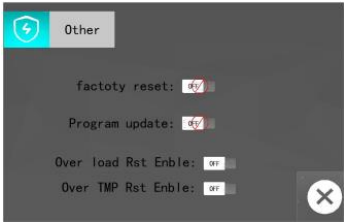
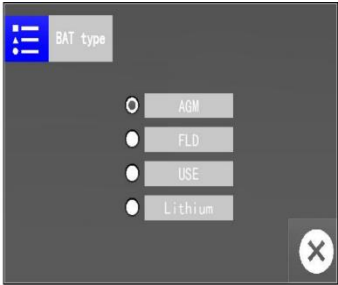
پس از کلیک روی دکمه تنظیمات، دستگاه وارد صفحه تنظیمات می شود.

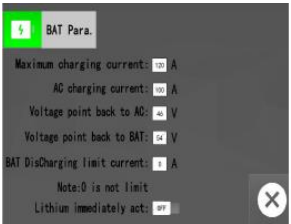
رمز عبور تنظیمات: 1155

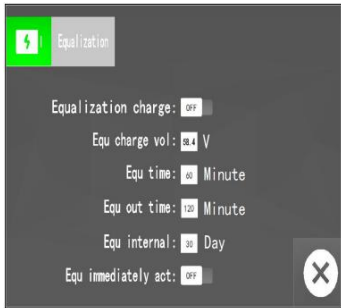
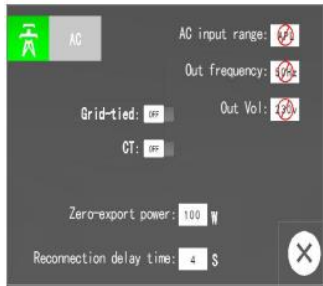
گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
در صورتی که این اینورتر/ شارژر در حالت های برق شهر (Line) ، آماده به کار (Standby) یا خطا (Fault) قرار داشته باشد، منبع شارژ را می توان به صورت زیر تنظیم کرد:		
انرژی خورشیدی در اولویت اول، باتری را شارژ خواهد کرد. برق AC تنها زمانی باتری را شارژ می کند که انرژی خورشیدی در دسترس نباشد.	اولویت منبع شارژ: برای تنظیم و پیکربندی اولویت منبع شارژ باتری استفاده می شود	
انرژی خورشیدی و برق AC به طور همزمان باتری را شارژ خواهند کرد.		
تنها منبع شارژ، انرژی خورشیدی خواهد بود؛ چه برق AC در دسترس باشد یا نباشد.		
اگر اینورتر/شارژر در حالت باتری کار کند، تنها انرژی خورشیدی می تواند باتری را شارژ کند. انرژی خورشیدی در صورتی باتری را شارژ خواهد کرد که موجود و کافی باشد.		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
برق AC در اولویت اول، توان مورد نیاز بارها را تأمین می‌کند. انرژی خورشیدی و باتری تنها زمانی بارها را تغذیه می‌کنند که برق AC در دسترس نباشد.	AC first	اولویت منبع خروجی: برای تنظیم و پیکربندی اولویت منبع تغذیه بار استفاده می‌شود.	
انرژی خورشیدی در اولویت اول توان مورد نیاز بارها را تأمین می‌کند. اگر انرژی خورشیدی برای تغذیه تمام بارهای متصل کافی نباشد، برق شهری همزمان توان مورد نیاز بارها را تأمین خواهد کرد.	Solar first		
اولویت خورشیدی باتری شهری انرژی خورشیدی در اولویت اول توان مورد نیاز بارها را تأمین می‌کند. اگر انرژی خورشیدی برای تغذیه همه بارهای متصل کافی نباشد، انرژی باتری همزمان بارها را تغذیه خواهد کرد. فقط زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار کمبود ولتاژ برسد، برق شهری توان بارها را تأمین می‌کند.	Battery first		
اولویت اول تأمین توان سیستم همیشه انرژی خورشیدی است. سپس، اولویت دوم و سوم بر اساس تنظیمات، یا از باتری تأمین می‌شود یا از شبکه برق شهری در نهایت، آخرین منبع پشتیبان توان، در صورت موجود بودن، ژنراتور خواهد بود			

گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
در منوی زبان، کاربران می‌توانند از بین دو زبان موجود یکی را انتخاب کنند: انگلیسی (English) چینی (Chinese) زبان پیش فرض دستگاه : انگلیسی(English) برای تغییر زبان، کافی است زبان مورد نظر را انتخاب (تیک دار) کنید.	زبان	
برای تنظیم تاریخ و زمان، دکمه های «▲» یا «▼» را فشار دهید. فرمت تنظیم تاریخ و زمان: yyyy-mm-dd hh:mm (دقیقه : ساعت - روز-ماه- سال)	تاریخ و زمان	
تنظیم آدرس پورت RS485 : آدرس ارتباطی پورت RS485 را برای ارتباط بین اینورتر و باتری تنظیم کنید. این مقدار می‌تواند بین ۰ تا ۹۹۹ تنظیم شود. مقدار پیش‌فرض : ۰۱ تنظیم نوع پروتکل ارتباطی : گزینه های قابل انتخاب برای پروتکل RS485 و پروتکل CAN به شرح زیر هستند: Modbus , Sorotec , Pylontech , PACE , INVT , UFO , SLP , Other1 , Other2 , Other3 مقادیر پیش فرض: RS485 Protocol: Modbus CAN Protocol: Sorotec	آدرس پورت و RS485 پروتکل ارتباطی	

گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
(Factory Reset): برگرداندن تنظیمات به حالت کارخانه (Program Update): به روزرسانی نرم افزار دستگاه رمز تنظیمات: 1357 (Over Load Rst Enable): بازبایی خطای اضافه بار (Over TMP Rst Enable): بازبایی خطای دمای بالا پیش فرض: خاموش (OFF)	گزینه های دیگر	
:FLD Flooded Battery باتری سرب اسیدی که دارای مایع الکترولیت آزاد است و نیاز به نگهداری دوره ای (اضافه کردن آب مقطر) دارد	:AGM Absorbent Glass Mat نوعی باتری سرب اسیدی بدون نیاز به نگهداری است که الکترولیت آن در لایه های فایبرگلاس جذب شده است	نوع باتری 
مقادیر پیش فرض: ولتاژ شارژ کامل (Bulk Voltage): 56.4V ولتاژ شناور (Floating Voltage): 54V ولتاژ قطع باتری (Cut-off Voltage): 42V	:USE User Defined Battery در این حالت، تمام پارامترهای باتری قابل تنظیم هستند	
Battery Discharge Limit SOC: حد دشارژ باتری بر اساس سطح شارژ اگر سطح شارژ باتری (SOC) پایین تر از مقدار تعیین شده باشد، خروجی دستگاه قطع می شود. بازه تنظیم: ۰ تا ۷۰ درصد این گزینه فقط زمانی در دسترس است که نوع باتری، لیتیومی انتخاب شده باشد.	:Lithium باتری لیتیومی نوعی باتری با فناوری یون لیتیوم که دارای طول عمر بالا، راندمان شارژ زیاد و بدون نیاز به نگهداری است.	

گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
ورودی ۲۳۰ ولت AC محدوده تنظیم جریان: 10-120 A (8KW) محدوده تنظیم جریان: 10-150 A (11KW)	جریان شارژ از برق شهری (AC charging current)	
اگر جریان دشارژ باتری از حد تنظیم شده بیشتر شود، باتری قطع می شود. در این حالت: با وجود برق شهری، اینورتر وارد حالت بای پس می شود. بدون برق شهری، خروجی خاموش می شود. محدوده تنظیم: 0-200 A مقدار 0 یعنی این قابلیت غیرفعال است.	محدودکننده جریان دشارژ (Discharging limited current)	
محدوده تنظیم: 10-120 A (8KW) محدوده تنظیم: 10-150 A (11KW)	جریان کل شارژ (خورشیدی + برق شهری)	
در وضعیت عملکرد باتری، هنگامی که ولتاژ باتری به مقدار تعیین شده در گزینه نقطه بازگشت به باتری برسد، برق شهری قطع می شود و اینورتر با استفاده از باتری، توان مورد نیاز بار را تأمین می کند. محدوده تنظیم: 44-58 V	ولتاژ نقطه بازگشت به باتری (Voltage point back to BAT)	
وقتی ولتاژ باتری از مقدار بازگشت به برق شهری پایین تر رود، برق شهری بار را تغذیه کرده و باتری را شارژ می کند تا به حد تعیین شده برسد. محدوده تنظیم: 41-54 V خروجی دوم: اگر ولتاژ باتری از مقدار بازبایی کمتر شود، پس از ۵ ثانیه خاموش می شود. در صورت اتصال برق شهری، خروجی دوم فوراً روشن می گردد.	ولتاژ نقطه بازگشت به برق شهری (Voltage point back to AC)	
فعال سازی فوری باتری لیتیومی (Lithium immediately act): پیش فرض: خاموش	فعال سازی باتری	

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
غیرفعال (Disable): یکسان سازی شارژ انجام نمی شود فعال (Enable): شارژ یکسان سازی انجام می شود	یکسان سازی شارژ (Equalization charge)	یکسان سازی شارژ باتری (Equalization) مخصوص باتری های سرب اسیدی (Flooded) اسیدی خشک (Sealed) و قابل تنظیم توسط کاربر (User-defined)	
ولتاژ یکسان سازی شارژ (Equalization Charging Voltage): محدوده تنظیم: 24V-30V برای مدل 24V 48V-60V برای مدل 48V	ولتاژ شارژ (Charging voltage)		
زمان یکسان سازی شارژ (Equalization Charging Time) محدوده تنظیم: ۵-۹۰۰ دقیقه	زمان شارژ (Charging time)		
مدت زمان تأخیر قبل از شروع یکسان سازی شارژ است. محدوده تنظیم: ۵-۹۰۰ دقیقه	تأخیر در یکسان سازی شارژ (Charging delay)		
مدت زمان فاصله بین دو یکسان سازی شارژ متوالی را مشخص می کند. محدوده تنظیم: ۹۰-۰ روز	فاصله بین شارژهای یکسان سازی (Charging Interval Time)		
برای شروع فوری یکسان سازی شارژ به صورت دستی استفاده می شود. با فعال کردن این گزینه، فرآیند Equalization Charging بلافاصله آغاز می شود.	یکسان سازی اجباری (Forced equalization)		
UPS: محدوده ولتاژ ورودی برای دستگاه با ورودی 230 V 170-280 V مناسب برای تجهیزات حساس و عملکرد دقیق مشابه APL: محدوده ولتاژ ورودی برای دستگاه با ورودی 230 V 90-280 V	بازه ورودی برق AC (AC input range)	ورودی برق AC	

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
50 Hz/60 Hz	فرکانس خروجی (Output Frequency)	ورودی برق AC	
220 V/230 V/240 V	ولتاژ خروجی (Output Voltage)		
OFF/ON	ترانس جریان (CT)		
0-999 W	عدم تزریق توان به شبکه (Zero Export power)		
پس از اتصال برق شهر ، مدت زمان انتظار را می توان تنظیم کرد. پس از پایان این زمان، برق شهری شروع به کار می کند محدوده تنظیم : ۰-۹۹۹ ثانیه	زمان تأخیر در اتصال مجدد (Re connection delay time)		
وقتی حالت تأمین توان سیستم روی برق شهری در اولویت تنظیم شده باشد و باتری یا کاملاً شارژ باشد یا متصل نباشد، در صورت وجود انرژی خورشیدی کافی، سیستم در حالت تولید برق متصل به شبکه (Grid-connected mode) کار خواهد کرد	متصل به شبکه (Grid-tied)		
تک فاز به صورت موازی (Single phase parallel)	تک فاز (Single phase)	تنظیمات موازی (Parallel setting)	
فاز باید روی یکی از گزینه های A، B یا C تنظیم شود	سه فاز (Three phases)		
عملکرد موازی غیرفعال است. این تنظیم فقط زمانی در دسترس است که اینورتر در حالت آماده به کار (Standby) باشد یا خاموش باشد.	غیرفعال کردن (Disable)		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 1	پیک و کم باری (Peak Valley)	
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 2		
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 3		
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 4		
MPPT : ردیابی خودکار نقطه بیشینه توان پنل خورشیدی. CVT : تنظیم دستی نقطه توان حداکثر، معمولاً برابر با ۷۵٪ ولتاژ مدار باز (Voc) پنل خورشیدی.		حالت کنترل (Control Mode)	

۵-۳ دستورالعمل عملکرد در حالت موازی

حداکثر تا ۶ دستگاه می‌توانند به صورت موازی کار کنند.

هشدار: اتصال چند اینورتر به یک گروه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است.

حالت تک فاز موازی: (Single Phase Parallel)

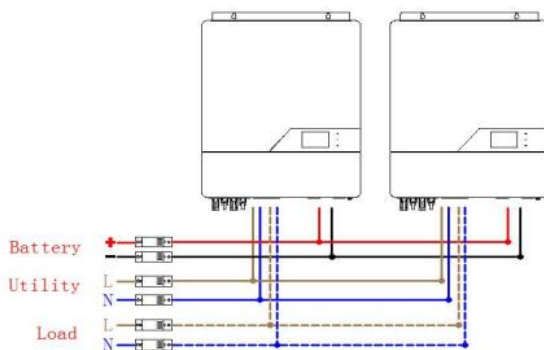
۱- کابل ارتباطی موازی و کابل های توان را طبق شکل راهنما متصل کنید. در حالت موازی، تمام اینورترها باید از یک پک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترهای هر اینورتر به صورت جداگانه که شامل تعیین حالت کاری (Working Mode) و فعال سازی عملکرد موازی (Single Phase Parallel Function) است.

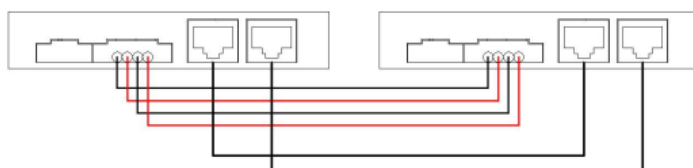
هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری تمام اینورترها باید کاملاً یکسان باشد.

۳- پس از انجام تنظیمات، اینورتر ها را به ترتیب روشن کنید.

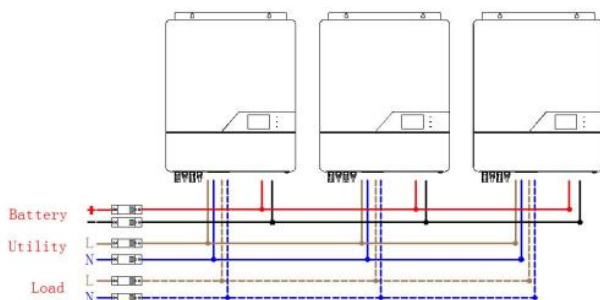
اتصال برق برای دو اینورتر موازی :



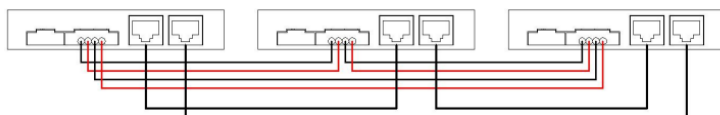
پورت ارتباطی :



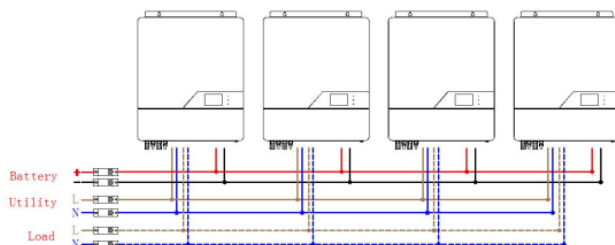
اتصال برق برای سه اینورتر موازی :



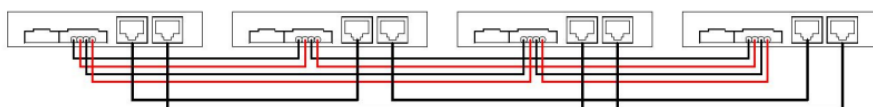
پورت ارتباطی :



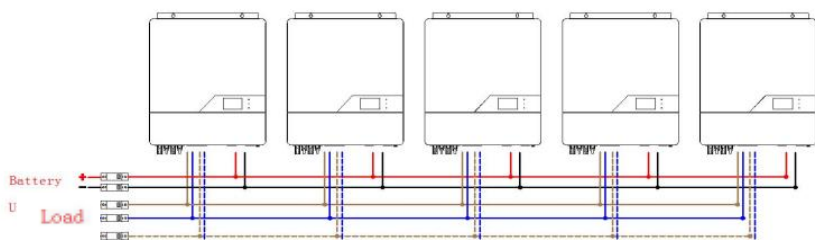
اتصال برق برای چهار اینورتر موازی :



پورت ارتباطی :



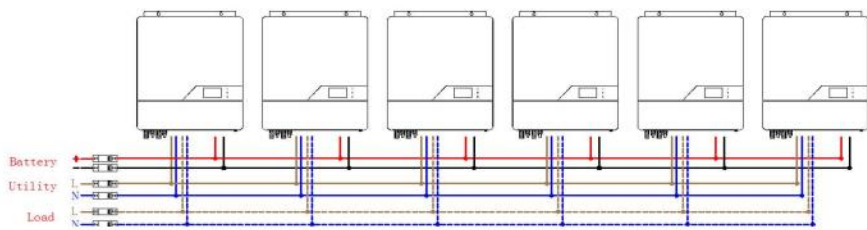
اتصال برق برای اینورتر موازی :



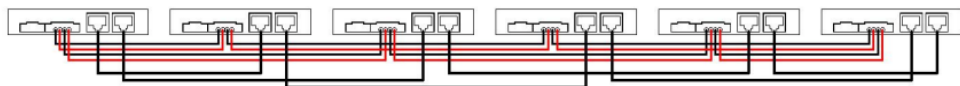
پورت ارتباطی :



اتصال برق برای شش اینورتر موازی :



پورت ارتباطی :



اتصال موازی سه فاز (Three-phase Parallel) :

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است.
هر اینورتر باید پنل های خورشیدی مجزای خود را داشته باشد.

۱- کابل های ارتباطی موازی (Parallel Communication Cables) و کابل های توان (Power Cables) را مطابق دیاگرام دفترچه متصل کنید.

تمام اینورترها در حالت موازی باید از یک یک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترها برای هر اینورتر به صورت جداگانه:

شامل تنظیم موارد زیر است:

حالت کاری (Working Mode)

عملکرد موازی تک فاز (Single-phase Parallel Function)

عملکرد موازی سه فاز (Three-phase Parallel Function)

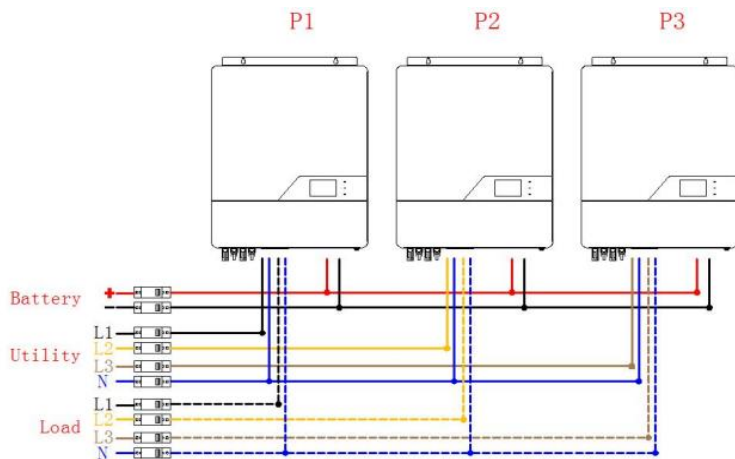
و تعیین ترتیب فازها (Phase Sequence: A/B/C)

هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری همه ی اینورترها باید یکسان باشد.

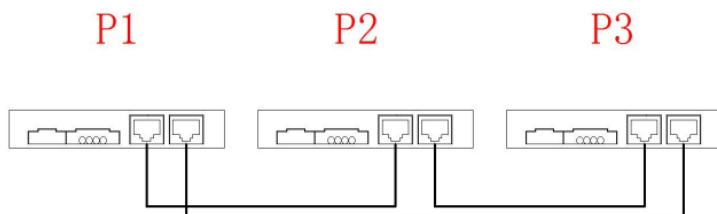
۳- ترتیب روشن کردن اینورترها:

ابتدا اینورتر فاز A را روشن کنید، سپس اینورترهای فاز B و C را به ترتیب روشن نمایید.

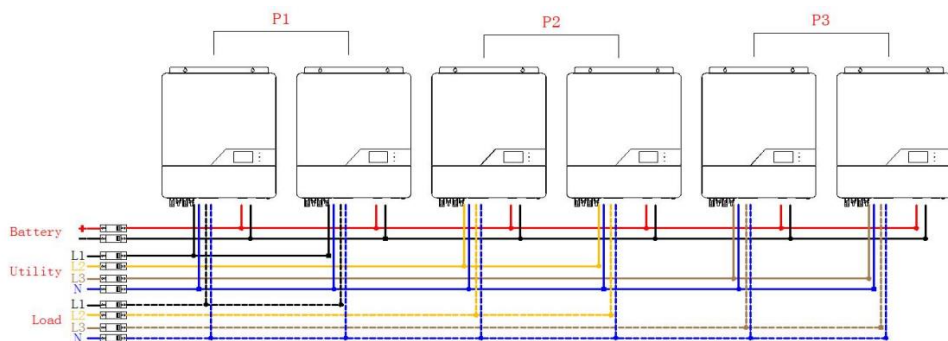
اتصال برق یک اینورتر در هر فاز :



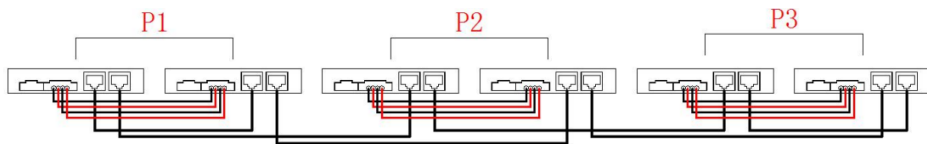
پورت ارتباطی :



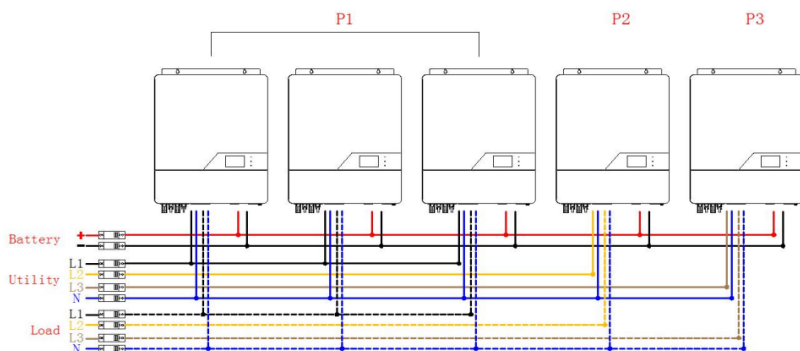
اتصال برق دو اینورتر در هر فاز :



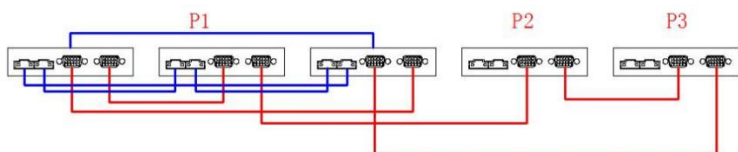
پورت ارتباطی :



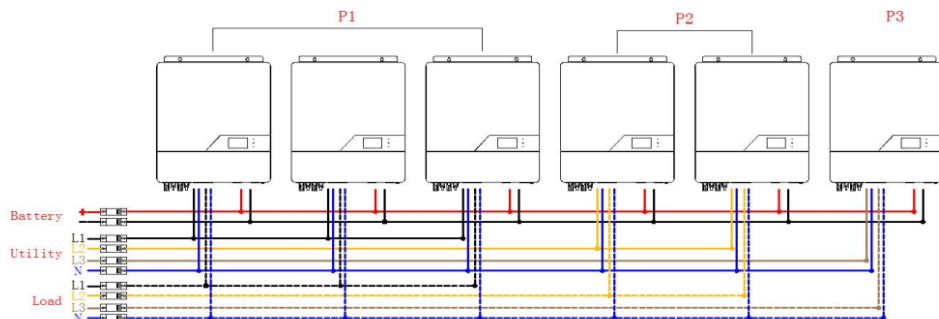
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



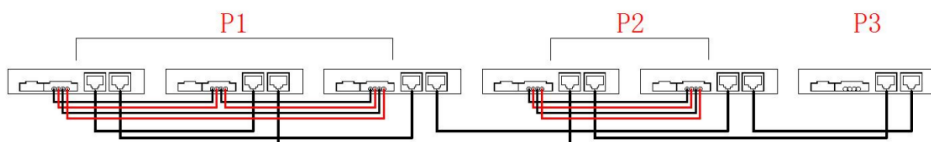
پورت ارتباطی :



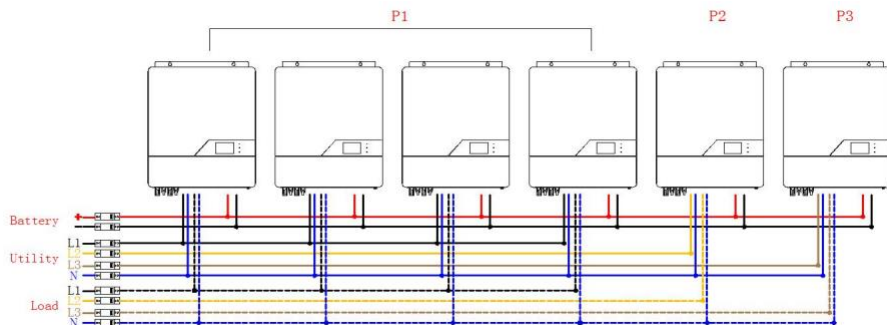
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز، دو اینورتر در فاز دوم و یک اینورتر در فاز سوم :



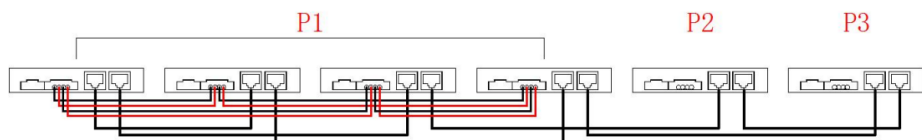
پورت ارتباطی :



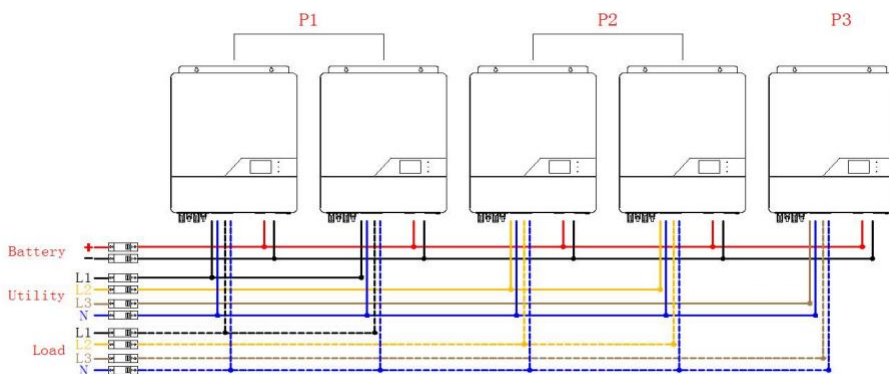
اتصال برق چهار اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



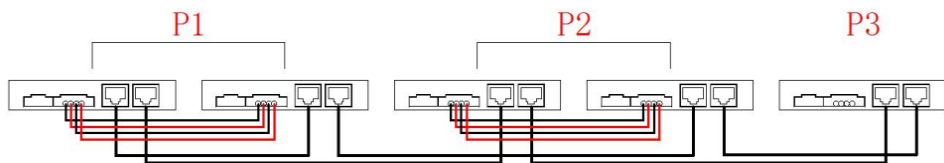
پورت ارتباطی :



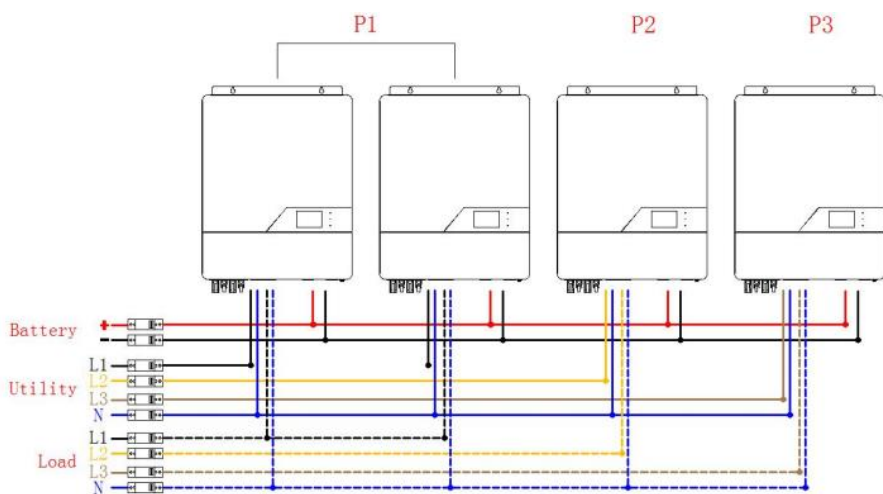
اتصال برق دو اینورتر در دو فاز و یک اینورتر در فاز سوم :



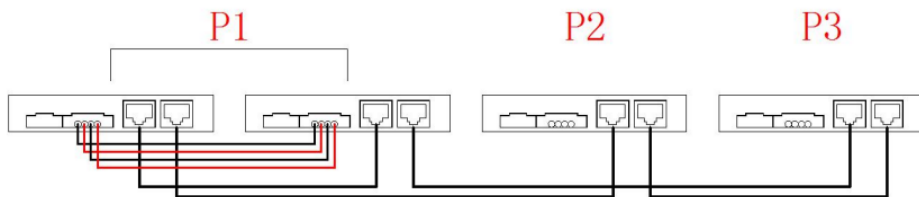
پورت ارتباطی :



اتصال برق دو اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



پورت ارتباطی :



کد خطا	رویداد خطا
01	قفل شدن فن
02	دمای بیش از حد
03	ولتاژ باتری خیلی زیاد است
04	ولتاژ باتری خیلی کم است
05	اتصال کوتاه در خروجی
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است
07	اضافه بار بیش از زمان مجاز ادامه داشته است
08	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی زیاد است
09	خطا در راه اندازی نرم باس (Bus soft)
52	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی کم است
53	راه اندازی نرم اینورتر ناموفق بود
55	وجود ولتاژ DC بیش از حد در خروجی AC
57	خطای حسگر جریان
58	ولتاژ خروجی خیلی کم است

نرم : فرآیندی است که بصورت تدریجی و کنترل شده انجام تا از شوک الکتریکی یا مکانیکی جلوگیری شود.

۵-۵ نشانگر هشدار

کد هشدار	رویداد هشدار
01	قفل شدن فن
02	دمای بیش از حد
03	باتری بیش از حد شارژ شده است
04	باتری ضعیف است
07	اضافه بار
08	محدود شدن جریان دشارژ
10	کاهش توان خروجی
15	انرژی PV کم است
16	ورودی AC بالا (بیش از ۲۸۰ ولت) در حین راه اندازی نرم باس.
22	افزایش ولتاژ پنل خورشیدی
24	افزایش دمای پنل خورشیدی یا مدار PV
59	کاهش ولتاژ پنل خورشیدی

کد خطا	رویداد خطا
حفاظت در برابر بازگشت توان	۶۰
ناهماهنگی نسخه میان افزار	۷۱
خطا اشتراک جریان	۷۲
اختلاف ولتاژ خروجی	۷۳
خطا ارتباط CAN	۸۰
از دست رفتن ارتباط با میزبان	۸۱
از دست رفتن هم زمانی	۸۲
اختلاف در ولتاژ باتری تشخیص داده شد	۸۳
اختلاف ولتاژ و فرکانس ورودی AC	۸۴
عدم تعادل جریان خروجی AC	۸۵
تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	۸۶

حفاظت در برابر برگشت توان : جلوگیری از برگشت توان از خروجی به ورودی برای محافظت از مدارها

ناهماهنگی نسخه میان افزار: نسخه نرم افزار داخلی (Firmware) بین دستگاه ها یکسان نیست

خطا اشتراک جریان: در کارکرد موازی، تقسیم جریان درست انجام نمی شود

خطا ارتباط CAN: ارتباط در شبکه ی CAN قطع یا مختل شده است

از دست رفتن ارتباط با میزبان : ارتباط کنترلر یا دستگاه اصلی (Host) قطع شده است

از دست رفتن هم زمانی: هم زمانی بین دستگاه های موازی یا با شبکه از بین رفته است

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
در طول فرایند راه اندازی، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.	ال سی دی ، ال ای دی و زنگ هشدار فعال و سپس خاموش میشوند	ولتاژ باتری خیلی کم است	۱- باتری را دوباره شارژ کنید ۲- باتری را تعویض کنید
پس از روشن شدن برق پاسخی نمی دهد.	هیچ نشانه ای وجود ندارد	۱- ولتاژ باتری بسیار پایین است. ۲- فیوز داخلی قطع شده است.	۱- برای تعویض فیوز با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. ۲- باتری را دوباره شارژ کنید ۳- باتری را تعویض کنید
برق وجود دارد اما دستگاه در حالت باتری کار میکند	ولتاژ ورودی به صورت 0 در LCD نمایش داده می شود و LED سبزرنگ چشمک می زند.	محافظ ورودی فعال شده است	بررسی کنید که آیا قطع کننده AC روشن است و سیم کشی AC به درستی وصل شده است
هنگامی که دستگاه روشن می شود، رله داخلی به طور مکرر روشن و خاموش می شود	LED چشمک میزند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	۱- بررسی کنید که سیم های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند هستند ۲- بررسی کنید که آیا ژنراتور(در صورت اعمال) به خوبی کار می کند یا اینکه تنظیم محدوده ولتاژ ورودی درست است
خطای کد 07	خطای کد 07	خطای اضافه بار : اینورتر دچار اضافه بار شده است. اضافه بار به میزان ۱۱۰٪ رسیده و مدت زمان اضافه بار به حد مجاز رسیده است	بار متصل را کاهش دهید
خطای کد 01	خطای کد 01	خطای فن	فن را تعویض کنید
خطای کد 02	خطای کد 02	دمای داخلی قطعه اینورتر بیش از ۸۵ درجه سانتیگراد است	بررسی کنید که محیط اطراف دستگاه تهویه مناسب داشته باشد
خطای کد 03	خطای کد 03	باتری بیش از حد شارژ شده است	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 04	خطای کد 04	ولتاژ باتری خیلی بالاست	بررسی کنید که نوع و تعداد باتری ها با الزامات مطابقت داشته باشد
خطای کد 05	خطای کد 05	ولتاژ باتری بیش از حد پایین است	باتری خالی است، لطفاً فوراً آن را شارژ کنید. باتری را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.
خطای کد 06	خطای کد 06	خروجی اتصال کوتاه	بررسی کنید کابل خروجی وصل باشد. در صورت تداوم مشکل، دستگاه را به پشتیبانی شرکت ارجاع دهید.
خطای کد 07/08	خطای کد 07/08	خروجی غیرعادی است	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 09/10	خطای کد 09/10	ولتاژ اینورتر 180-260 V AC	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 11	خطای کد 11	خطای داخلی اینورتر	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 12	خطای کد 12	جریان بیش از حد یا نوسان لحظه ای	بار غیرعادی را جدا کرده یا ورودی PV را بررسی کنید
خطای کد 13	خطای کد 13	ولتاژ پیل های خورشیدی از حد مجاز ورودی اینورتر بالاتر است	پیل های اضافی را جدا کنید

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 13	جریان تخلیه باتری بیش از حد است	بررسی کنید مقدار تخلیه (آیتم 40) از جریان مجاز اینورتر کمتر باشد
	خطای کد 52/55	خطا داخلی اینورتر	ارجاع به پشتیبانی شرکت
	خطای کد 60	حفاظت بازگشت توان	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بررسی کنید سیم های فاز و نول برعکس وصل نشده باشند ۳- در سیستم های موازی تک فاز، کابل های اشتراک (Sharing) باید بین تمامی اینورترها وصل باشند. در سیستم های سه فاز، کابل های اشتراک فقط بین اینورترهای همان فاز وصل و بین فازهای مختلف قطع باشند.
	خطای کد 71	نسخه نرم افزار داخلی دستگاه ها یکسان نیست	همه اینورترها را به یک نسخه نرم افزاری به روزرسانی کنید
	خطای کد 72	اختلاف جریان خروجی بین اینورترها	کابل های اشتراک را بررسی کرده و دستگاه را ریست کنید
	خطای کد 73	تنظیم ولتاژ خروجی AC متفاوت است	بررسی کنید مقدار ولتاژ خروجی همه اینورترها یکسان تنظیم شده باشد
	خطای کد 80	قطع ارتباط داده در شبکه CAN	کابل های ارتباطی را بررسی کرده و اینورتر را ریست کنید
	خطای کد 81	قطع ارتباط داده با دستگاه اصلی (فقط در حالت سه فاز موازی)	
	خطای کد 82	از دست رفتن داده های هم زمانی	
	خطای کد 83	اختلاف ولتاژ باتری بین اینورترها	۱- اطمینان حاصل کنید همه اینورترها از یک مجموعه باتری مشترک استفاده می کنند ۲- بارها را جدا کرده و ورودی های AC و PV را قطع کنید، سپس ولتاژ باتری هر اینورتر را اندازه گیری کنید. اگر مقادیر نزدیک هستند، بررسی کنید طول و جنس کابل های باتری یکسان باشد.
	کد خطا 84	اختلاف در ولتاژ و فرکانس ورودی AC بین اینورترها	بررسی کنید مقدار ولتاژ و فرکانس ورودی تمامی اینورترها یکسان تنظیم شده باشد
	کد خطا 85	عدم تعادل جریان خروجی AC	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بار اضافی را کاهش داده و مقادیر بار نمایش داده شده روی LCD را بررسی کنید. اگر متفاوت است، کابل های ورودی و خروجی AC را از نظر طول و جنس یکسان بررسی کنید.
	کد خطا 86	تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	بررسی کنید که حالت خروجی روی موازی (parallel) تنظیم شده باشد.

جدول ۱: مشخصات فنی حالت اتصال به برق شهری

موج سینوسی خالص (برق شهر یا ژنراتور)	شکل موج ولتاژ ورودی
230 VAC	ولتاژ ورودی معمولی
90 VAC±7V 170 VAC±7V	ولتاژ قطع پایین (افت ولتاژ)
100 VAC±7V 180 VAC±7V	ولتاژ وصل مجدد پس از افت ولتاژ
280 VAC±7V	ولتاژ قطع بالا (اضافه ولتاژ)
270 VAC±7V	ولتاژ وصل مجدد پس از اضافه ولتاژ
300 VAC	حداکثر ولتاژ ورودی AC
50/60 HZ (تشخیص خودکار)	فرکانس ورودی نامی
40±1 HZ	فرکانس قطع پایین (افت فرکانس)
42±1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افت فرکانس
65±1 HZ	فرکانس قطع بالا (افزایش فرکانس)
63±1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افزایش فرکانس
MCB	محافظت اتصال کوتاه خروجی
بیش از ۹۵ درصد (در بار مقاومتی نامی و حالت باتری کاملاً شارژ)	بازدهی (حالت شبکه)
WIFI و RS232 یا RS485 یا CAN ، بلوتوث و	ارتباط
20 mS 10 mS	زمان انتقال
رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵ درصد (بدون میعان)	رطوبت
-10°C ~ 50°C	دمای عملیاتی
-15°C ~ 60°C	دمای نگهداری
	کاهش توان خروجی: هنگامی که ولتاژ ورودی AC به ۱۷۰ ولت برسد، توان خروجی کاهش خواهد یافت.

11 KW	8 KW	مدل اینورتر
سه مرحله ای		الگوریتم شارژ
حالت شارژ از شبکه		
150 A (در ولتاژ ورودی 230V)	120 A (در ولتاژ ورودی 230V)	حداکثر جریان شارژ AC
58.4 VDC	باتری سرب اسید	ولتاژ مرحله
56.4 VDC	باتری AGM	شارژ اصلی
54 VDC	ولتاژ شارژ شناور	
		منحنی شارژ
حالت شارژ خورشیدی MPPT		
6500 W*2	5500 W*2	حداکثر توان ورودی PV
70±10% VDC		ولتاژ راه اندازی
340 VDC	270 VDC	ولتاژ نامی PV
500 VDC		حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV
تک مسیره 27 A - دو مسیره 20 A*2		حداکثر جریان ورودی PV
60-450 VDC		بازه ولتاژ MPPT آرایه ی PV (پنل خورشیدی)
150 A	120 A	حداکثر جریان شارژ (شارژر + AC شارژر خورشیدی)

11 KW	8 KW	ولتاژ DC معمولی
موج سینوسی خالص		شکل موج
11000 W	8000 W	توان خروجی نامی
230±5% VAC		محدوده ولتاژ خروجی
50 HZ		فرکانس خروجی
93%		حداکثر بازدهی
۱۰ ثانیه با بار ۱۰۱ تا ۱۱۰ درصد ۵ ثانیه با بار بزرگتر از ۱۱۰ درصد ۲ برابر توان نامی به مدت ۵ ثانیه		حفاظت در برابر اضافه بار
46 VDC		توان لحظه ای
46 VDC±0.5 V		ولتاژ راه اندازی سرد
47 VDC±0.5 V		ولتاژ هشدار افت DC
42 VDC±0.5 V		هشدار افت ولتاژ بازگشتی DC
60 VDC±1 V		ولتاژ بازیابی DC پس از اضافه ولتاژ
63 VDC±1 V		ولتاژ قطع DC به دلیل اضافه ولتاژ
48 V DC		ولتاژ ورودی DC نامی
<100W		مصرف توان در حالت بی باری
140.5*440*540 (mm)		ابعاد D*W*H
18.5 Kg	18 Kg	وزن

۸- طراحی ابعاد نصب

